

Virtual Machine, terminale, bash e interazione con il file system

Accedere alla virtual machine (VM)

1. Utilizzare il seguente link per accedere ai laboratori LIBasS a cui siete registrati

<https://libaas-lessons.si.unimib.it/>

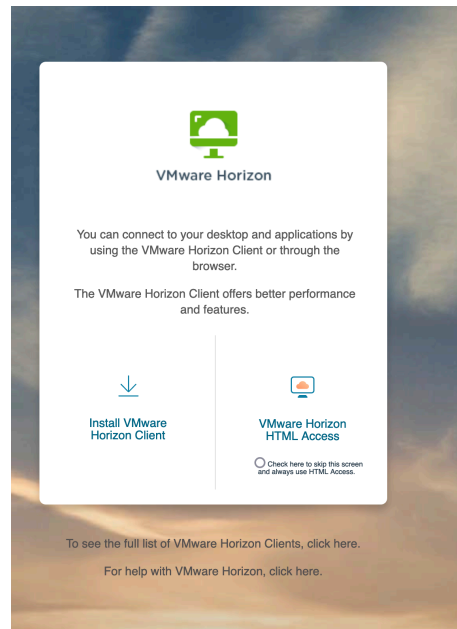


Figure 1: Scelta della modalità di accesso

- **“Horizon Client”** si accede tramite client installato sulla vostra macchina
 - **“HTML Access”** si accede tramite il browser web
2. Vi verrà chiesto di autenticarvi tramite le credenziali CAS d’Ateneo:
usate il vostro account d’Ateneo **nomeUtente@campus.unimib.it**

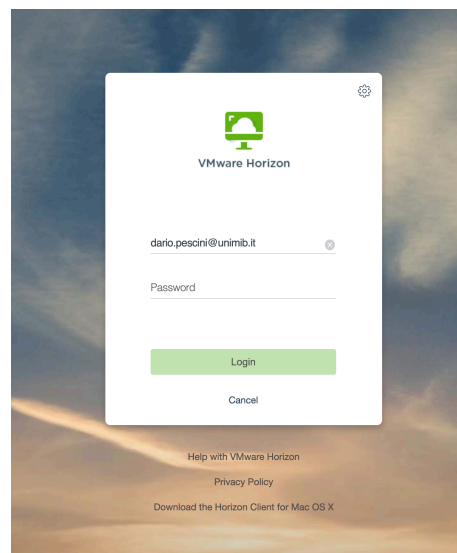


Figure 2: Autenticazione accesso VM

3. Selezionate la macchina **libaas1171** cliccando sull'icona per accedervi.
4. Una volta che la macchina è in esecuzione dovreste vedere una schermata simile all'immagine che segue
5. **Ricordate sempre di disconnettervi dalla macchina al termine del suo utilizzo.**

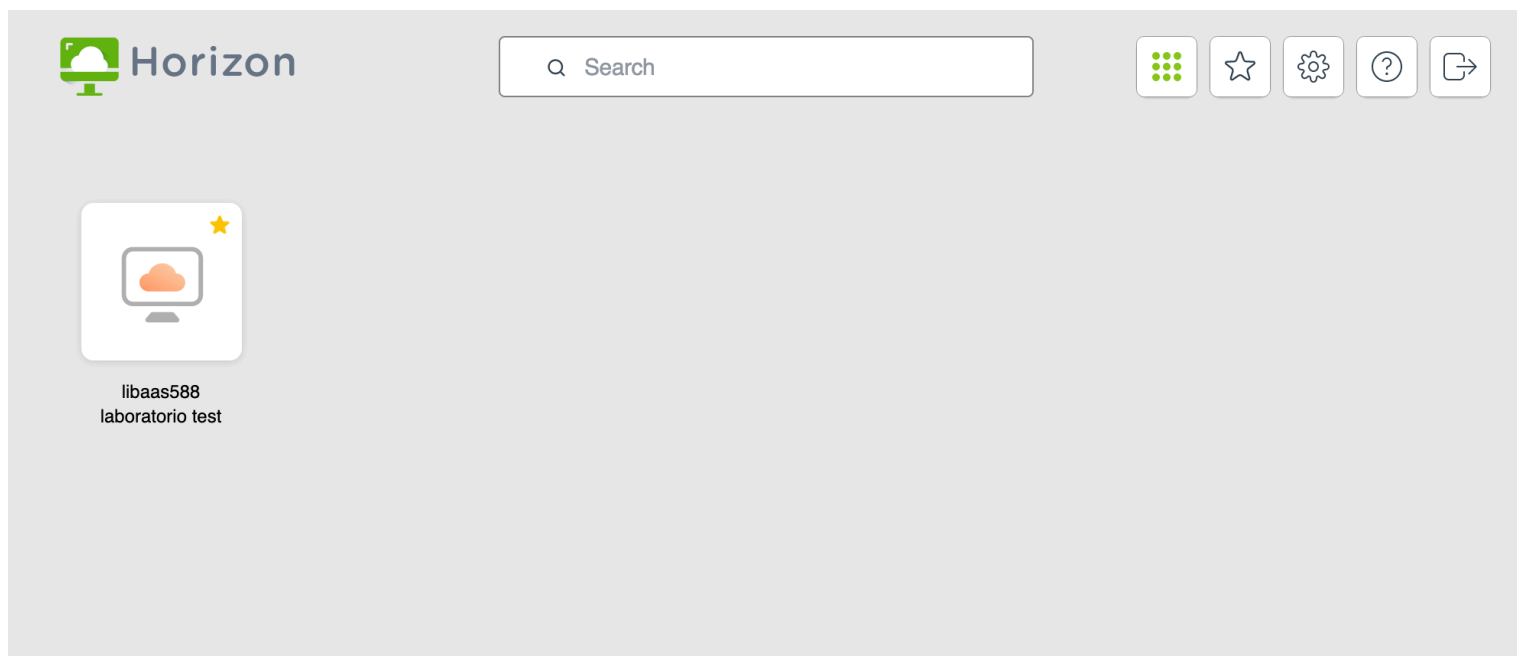


Figure 3: Scelta VM

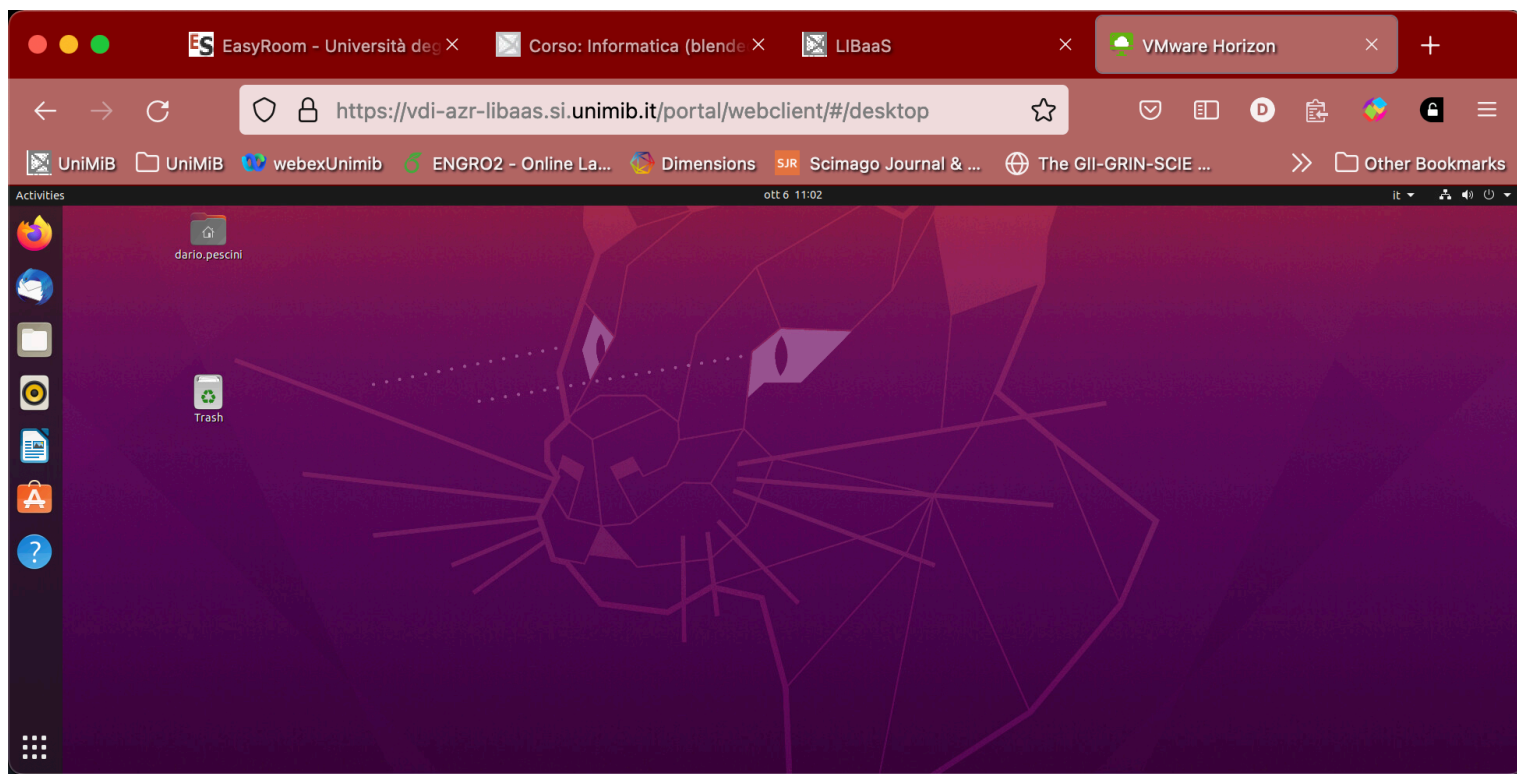


Figure 4: Scelta VM

Per ulteriori informazioni sono a disposizione le seguenti guide:

- [LIBaaS - Horizon - Guida all'accesso - HTML5](#)
- [LIBaaS - Horizon - Guida all'accesso - Client](#)

Condividere i file con la VM

Con un doppio click sull'icona che trovate sul Desktop,

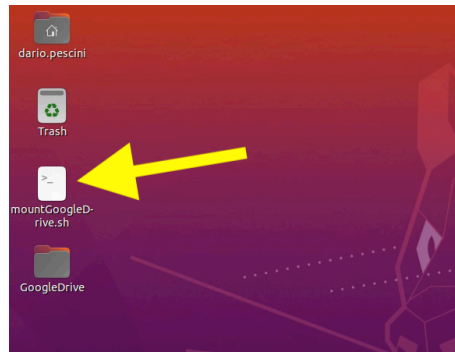


Figure 5: montare gDrive

potrete “montare” il file system di google drive in locale:

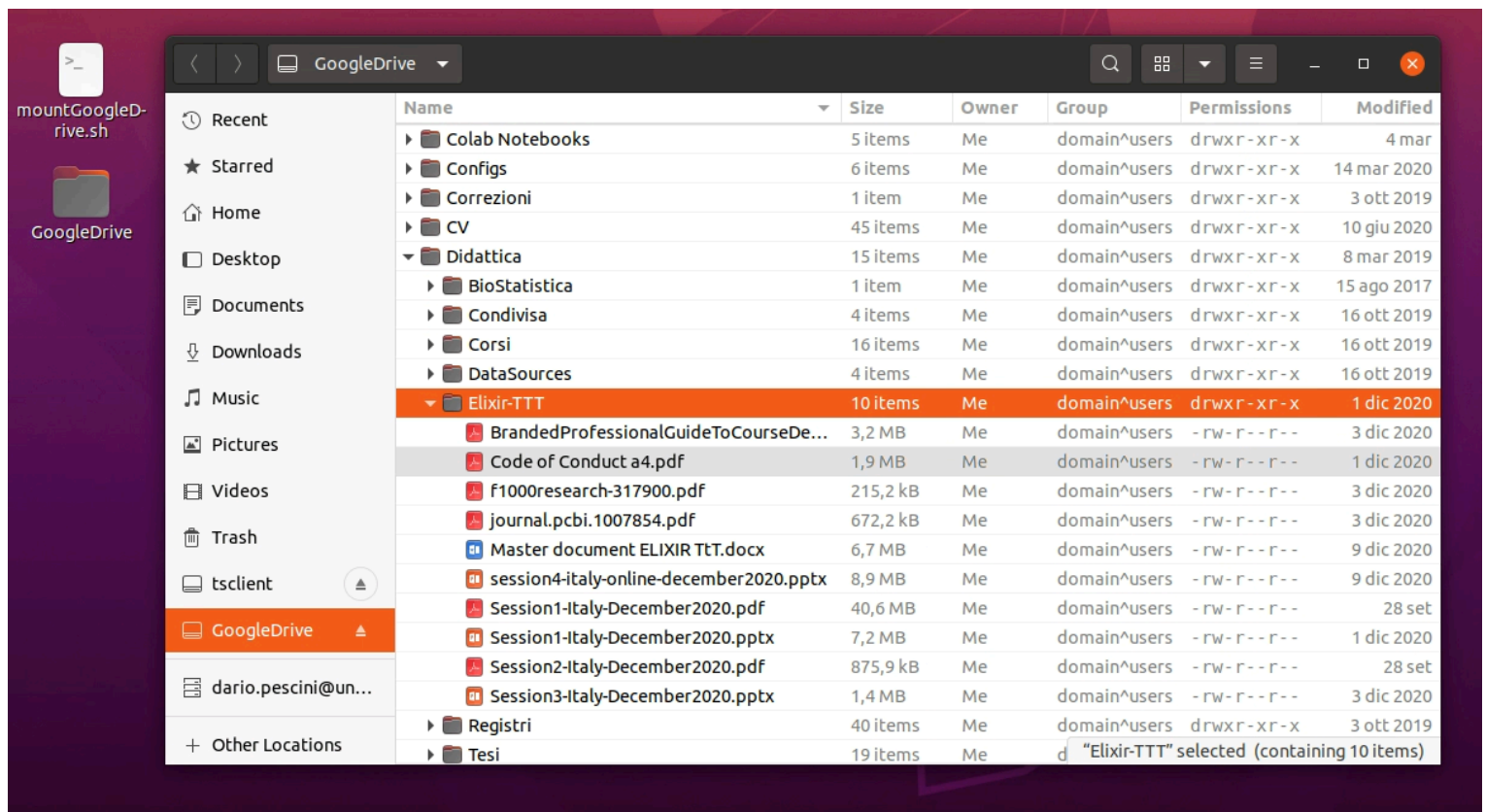


Figure 6: accessibile localmente

Accedere al terminale

Dal desktop clickare sull'icona in basso a sinistra per aprire il menù di accesso alle applicazioni:

scrivere terminale nella barra di ricerca:

ora potete interagire con il terminale:

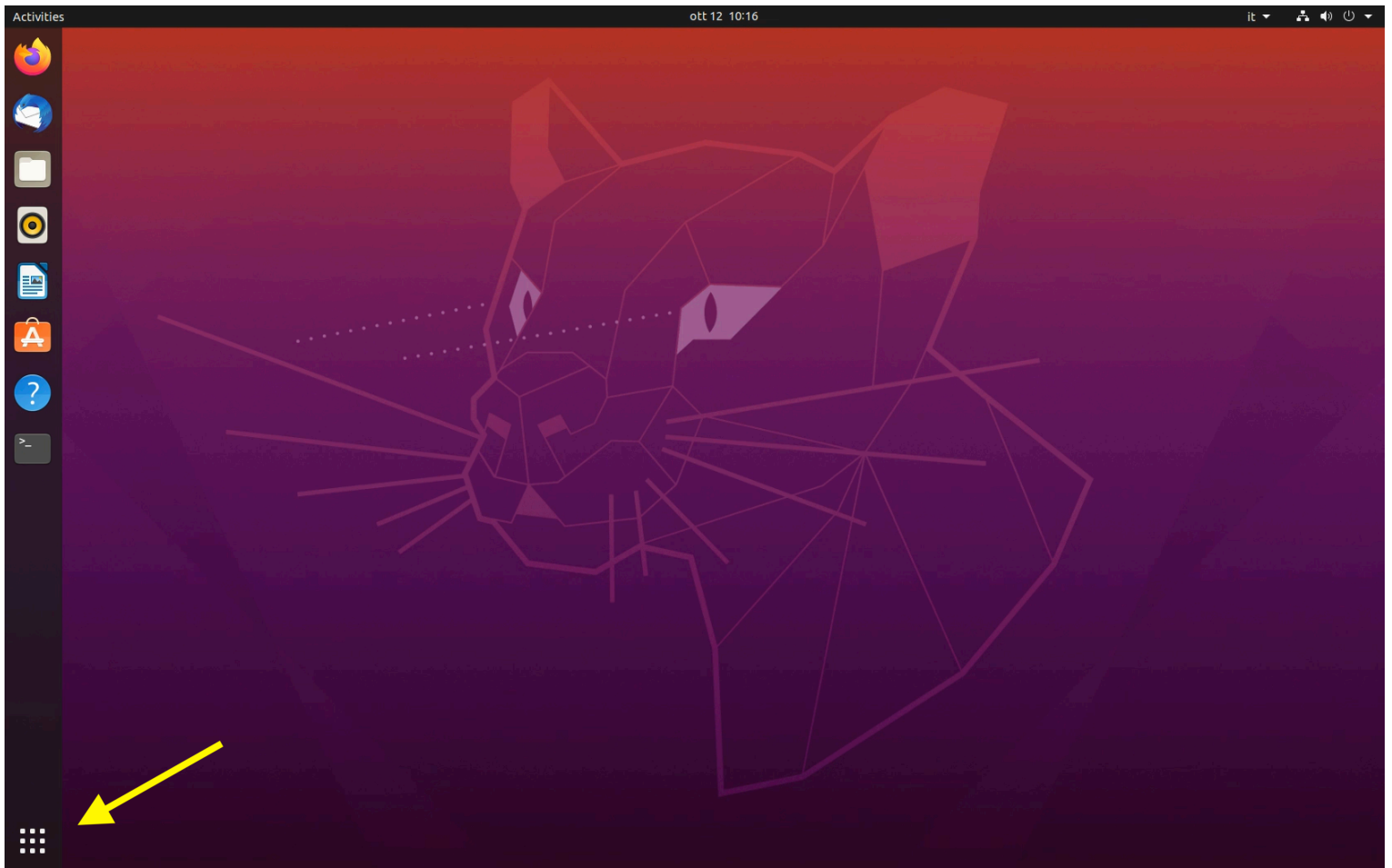


Figure 7: aprire ricerca applicazioni

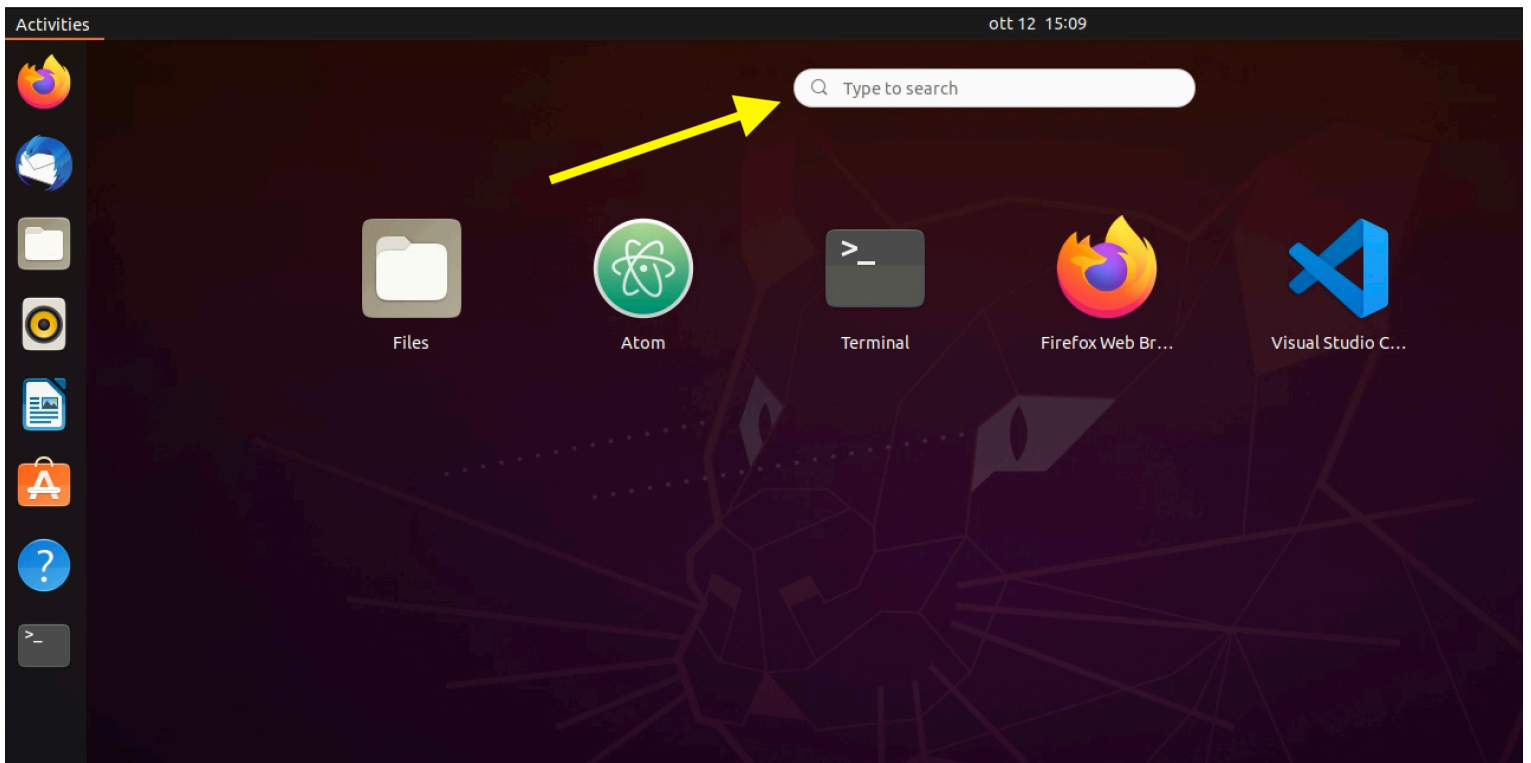


Figure 8: ricerca applicazioni

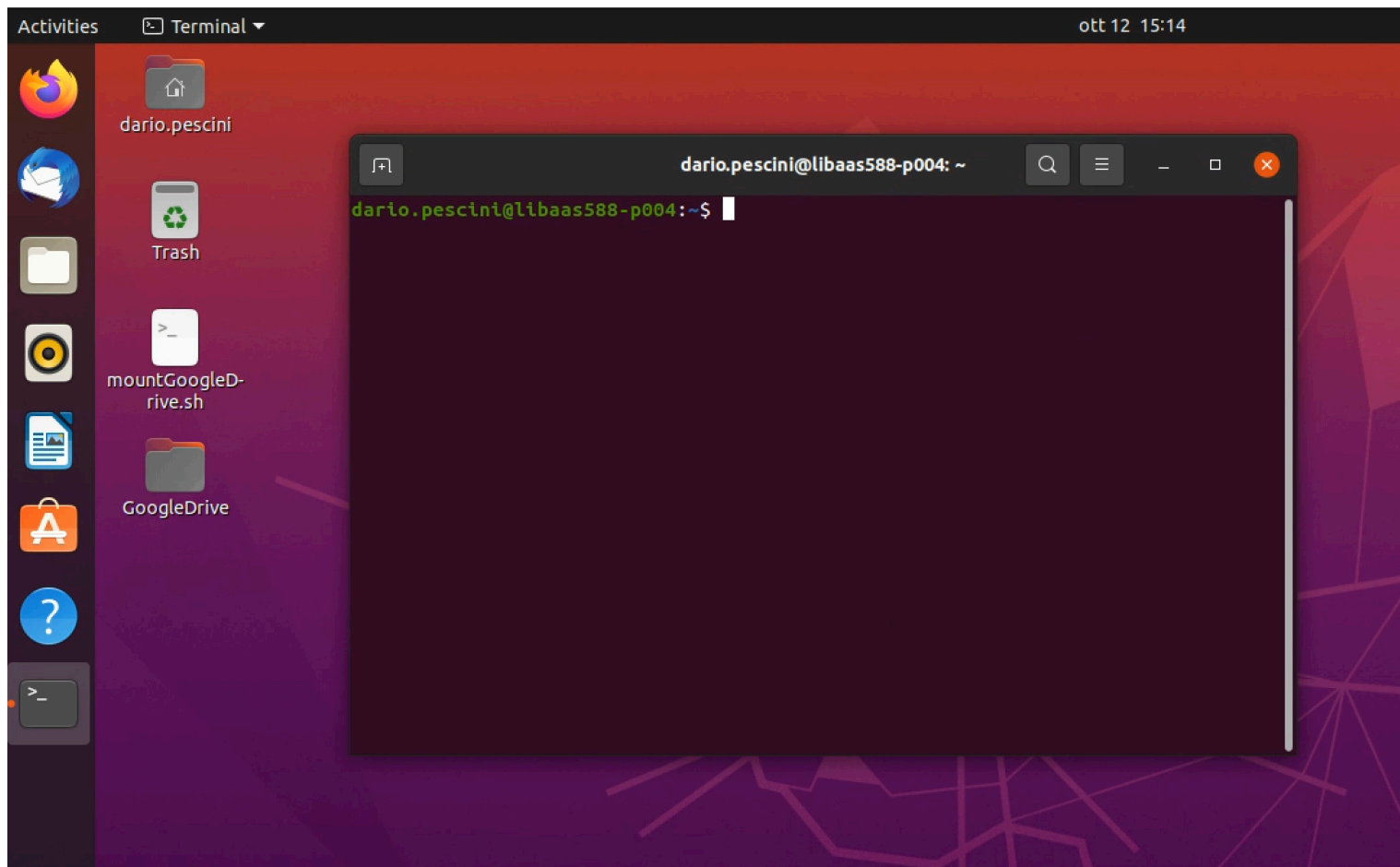


Figure 9: terminale

Come chiedere aiuto

man il manuale di ciascun comando

Come muoversi nel file system

- pwd - dove mi trovo?
- ls - cosa trovo?
- cd - portami lì!
- tab per il completamento automatico
- altri aiuti per lo storico dei comandi

Percorsi assoluti e relativi

slides from Info@Stat

- / radice (e separatore delle directory)
- ~ home
- . qui
- .. su di uno
- - portami indietro
- * quello che vuoi

Lavorare con i file: i primi passi

mkdir crea una nuova directory

Esempio: crea una nuova directory chiamata E01. All'interno di E01 create due nuove directory chiamate d01 e d02

```
mkdir E01
cd E01/
mkdir d01
mkdir d02
```

Esercizio: crea una nuova directory d02Sub all'interno della directory d02

mv muovi il file

Esempio: muovere il file file01 dalla directory d01 alla directory d02

```
mv d01/file01 d02/
```

Esercizio: muovere il file file01 dalla directory d02 alla directory d02Sub

cp copia il file

Esempio: copia il file file01 contenuto in d02Sub nella directory d01

```
cp d02/d02Sub/file01 d01/
```

Esercizio: copia il file file01 contenuto in d01 nella directory d02

cat cosa c'è dentro? (stampa a video del contenuto)

Esempio: stampa a video il contenuto del file file01 contenuto nella directory d01

```
cat d01/file01
```


Esercizio: stampa a video il contenuto del file file01 contenuto nella directory d02Sub

less leggere il contenuto di un file ... con calma

Esempio: leggi il contenuto del file file01 contenuto nella directory d01

```
less d01/file01
```

Esercizio: leggi il contenuto del file file01 contenuto nella directory d02Sub

head stampami le prime righe del file

Esempio: stampa le prime due righe del file file01 contenuto nella directory d01

```
head -n 2 d01/file01
```

Esercizio: stampa le prime righe del file file01 contenuto nella directory d02Sub

tail stampami le ultime righe del file

Esempio: stampa le ultime due righe del file 'file01' contenuto nella directory d01

```
tail -n 2 d01/file01
```

Esercizio: stampa le ultime righe del file file01 contenuto nella directory d02Sub

| (pipe) combina due o più comandi

Esempio: seleziona le prime 5 righe del file file01 contenuto nella directory d01 e stampa a video le ultime 2 righe

```
cat d01/file01 | head -5 | tail -2
```

Esercizio: seleziona le ultime 6 righe del file file01 contenuto nella directory d02Sub e stampa a video le ultime 2 righe

rm, rmdir cancella file e directory o solo directory

Esempio: rimuovi il file file01 in d01 e la directory d02Sub con tutto il suo contenuto

```
mkdir d02/d02Sub02
rm d01/file01
rmdir d02/d02Sub02
rm -r d02/d02Sub
```

Esercizio: rimuovi tutto il contenuto della directory d02

zip e unzip (tar, bz2, ...)

Esempio: comprimi la directory E01 e tutto il suo contenuto. Successivamente decomprimi la directory E01.zip appena creata.

```
zip -r E01.zip E01
unzip E01.zip
```

Esercizio: comprimi la directory d02Sub e tutto il suo contenuto. Successivamente decomprimi la directory d02Sub.zip appena creata.

più avanzato

touch crea file vuoti..

Esempio: crea un file vuoto chiamato 'file01' nella directory d01

```
touch d01/file01
```

Esercizio: crea un file vuoto chiamato 'file02' nella directory d02Sub

chown cambia il proprietario, il gruppo etc. del file

Esempio: cambia l'utente proprietario e il gruppo assegnato alla directory E01

```
chown nomeproprietario:nomegruppo E01/
```

chmod cambia i permessi del file

Esempio: assegnare per la directory E01: al proprietario tutti i permessi, al gruppo solo lettura ed esecuzione (ma non scrittura) ed agli altri utenti nulla.

```
chmod 750 nomefile
```

grep -> rg trovami tutti i file che contengono una stringa

Esempio: trova nella directory d01 tutti i file contenenti il carattere @

```
rg @ d01/
```

Esercizio: trova nella directory d02Sub tutti i file contenenti il carattere '-'

find -> fdfind, fd trovami tutti i file che contengono una stringa nel nome

Esempio: trova nella directory d01 tutti i file il cui nome inizia con il carattere 'f' e termina con la stringa '01'

```
find ./d01/ -name 'f*01'
```

wc contami le righe, i caratteri, le parole,

Esempio: conta il numero di righe del file 'file01' contenuto nella directory d01

```
wc -l d01/file01
```

Esercizio: conta il numero di righe del file 'file01' contenuto nella directory d02Sub

>, >> scrivi in un file

Esempio: conta il numero di righe del file 'file01' contenuto nella directory d01 e stampa il messaggio di output in un file chiamato numeroRighe01

```
wc -l d01/file01 > numeroRighe01
```

Esercizio: conta il numero di righe del file 'file01' contenuto nella directory d02Sub e stampa il messaggio di output in un file chiamato numeroRighe02

htop cosa sta girando sul mio pc?

htop

Caccia al TESORO

Decomprimi il file CacciaAlTesoro.zip e usa i comandi spiegati precedentemente per trovare il tesoro.

Il punto di partenza è il file non vuoto in laForesta

Usare Python

- python modalità interattiva
- python nomeSorgente.py per eseguire il programma "nomeSorgente.py"